

评委一评分，签名及备注	队号： 20025	评委三评分，签名及备注
评委二评分，签名及备注	选题： B	评委四评分，签名及备注

题目：基于层次分析法与 BP 神经网络对书籍推荐的研究

摘 要

随着信息技术和互联网的发展，关于各类信息的评价、推荐越来越被广泛关注。本文根据一个著名网上书店的用户行为信息，分析影响用户评分的因素来建立用户对书籍的评分体系模型，进而对用户进行书籍推荐。

对于问题一，首先对原始数据筛选处理，得到用户对书籍的评价为 5 分的数据；考虑到不同因素对书籍评分的影响，然后再对标签、社交好友、书籍浏览量三组数据分别进行双变量相关分析，得到用户对书籍的评分分数与标签数量、用户好友数量、书籍的历史浏览量成正相关的关系，对用户对书籍评分影响程度分别为历史浏览量>用户好友人数>书籍标签数量。

对于问题二，本文分别通过建立层次分析模型和 BP 神经网络模型对评分进行预测。首先将三个影响评分的因素：书籍的书签数量、历史浏览量、用户的好友数量作为评分指标，建立层次评价指标体系。然后，通过建立层次分析模型，得到标签数量、历史浏览量、用户好友数量三个指标的权重：0.0813，0.6837，0.2349，进而确定用户对书籍的评分公式，再将问题中的 36 组数据分别进行分析，并运用评分公式得到用户对每个书籍的评分。接下来构建 BP 神经网络模型，先对原始数据进行筛选得到 99 组数据；把不同用户对书籍的标签数量、用户好友数量、书籍浏览量和对应的书籍评分作为输入量，将其他用户对书籍的评分作为输出量。选取 80 组数据训练该神经网络，剩余 19 组数据检验模型，误差在 5.3%之内，最后利用该训练好的网络预测用户对书籍评分。通过两种模型的对比得出更为精确的结果。

对于问题三，本文考虑到对书籍的好评频率越高，用户对书籍的喜爱程度越高，通过对原始数据筛选得到用户未看过书的 ID，选取前三本评分为五分频率最高的书籍，即为推荐给该用户的三本书籍 ID，然后循环五次进行分析最终得到问题所要求的五个用户的推荐书籍 ID。

关键字：书籍评分；相关分析；层次分析法；BP 神经网络

基于层次分析法和 BP 神经网络对书籍推荐的研究

1. 问题的重述

随着信息技术和互联网的发展,人们逐渐从信息匮乏的时代走入了信息过载的时代。此时,无论是信息消费者还是信息生产者都遇到了很大的挑战:对于信息消费者,从大量信息中找到自己感兴趣的信息是一件非常困难的事情;对于信息生产者,让自己生产的信息脱颖而出,受到广大用户的关注,也是一件非常困难的事情。

推荐,就是解决这一矛盾的重要工具,在互联网的产品和应用中被广泛采用,包括大家经常使用的相关搜索、话题推荐、电子商务的各种产品推荐、社交网络上的交友推荐等。

我们获得了一个著名网上书店的用户行为信息,包括对于书籍的评分数据,书籍的标签信息以及用户的社交关系,请你根据数据完成以下问题。

1. 分析影响用户对书籍评分的因素;
2. 建立一个模型,预测 predict.txt 附件中的用户对书籍的评分;
3. 针对 predict.txt 附件中的用户,给每个用户推荐 3 本没看过的书籍。

2. 问题的分析

对于书籍的评分与推荐,主要是基于对大量统计数据的处理。所以,对于问题的解决需要抓住关键有用的数据,并对数据进行转变、筛选、分析、归纳,分析用户对书籍评分的影响因素,以此为依据,通过建立用户对书籍评分的模型,进而完成用户对书籍的评分预测和书籍推荐。

2.1 问题一的分析

问题一要求分析影响用户对书籍评分的因素,是对附件中数据的综合分析,首先对 user_book_score.txt 进行原始数据筛选分别得到用户对书籍的评价为 1—5 分的数据;考虑到不同影响因素对书籍评分的影响,然后再对其他数据进行筛选,分析,初步得到各阶段书籍的评价分数与标签数的关系、与社交好友的关系、与书籍浏览量的关系。最后对得到的数据进行科学分析和归纳总结,得到影响用户对书籍评分的因素。

2.2 问题二的分析

问题二要求建立模型,预测 predict.txt 附件中的用户对书籍的评分。首先对标签数量,社交关系,书籍浏览量三个方面进行研究,这是一个多目标决策问题。根据问题,可以运用 YAAHP 层次分析软件建立总评分-准则层两层次分析模型,利用层次分析法综合分析确定各指标对总评分的权系数,并确定综合书籍评价公式,从而得到书籍评分模型,进行预测评分。其次为了更加充分的考虑模型的准确性,运用 BP 神经网络模型,首先建立一个神经网络结构,把不同用户对书籍的标签数量、用户好友数量、书籍浏览量和对应的书籍评分作为输入量,预测其他用户对书籍的评分作为输出量,根据已知数据训练神经网络,该过程不断调整神经网络结构,直到到达满意,为止,最后利用该训练好的网络进行用户对书籍评分

的预测。

2.3 问题三的分析

问题三要求针对 predict.txt 附件中的用户，给每个用户推荐 3 本没看过的书籍。考虑到书籍的好评频率越高，用户对书籍的喜爱程度越高，运用 SPSS 软件对 user_book_score.txt 附件进行筛选，得到所有书籍评分为五分的频率，然后在 EXCEL 中进行排序处理，运用 LOOKUP 函数筛选得到该用户未看过书的 ID，选取前三本评分为五分频率最高的书籍，即为推荐给该用户的三本书籍 ID，然后循环五次进行分析最终得到问题所要求的五个用户的推荐书籍 ID。

3. 符号约定

符号	说明
N	观测样本数
y	用户对书籍的评分
x_1	用户浏览量的指标
x_2	用户好友人数的指标
x_3	标签数量的指标
CR	一致性比例

4. 问题假设

- 1、假设影响用户对书籍评分的因素相互独立。
- 2、假设影响书籍评分的因素只有书籍标签，用户好友数量，书籍浏览量。
- 3、假设书籍的好评频率越高，用户对书籍的喜爱程度越高。

5. 模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立

5.1.1 对书籍评分数据的处理

题目要求分析影响用户对书籍评分的因素，运用 SPSS 统计软件^[1]对附件 user_book_score.txt (用户评分数据)对书籍分数进行排序，然后进行筛选，从而得到评分为 5 分好评对应的书籍。

5.1.2 书籍标签对书籍评分的影响

考虑到书籍标签的数量对书籍评分结果存在着一定的影响关系，因此要对标签数量进行综合分析。首先运用 SPSS 统计软件对附件 book_tag.txt (书籍的标签数据)进行数据筛选，得到不同的书籍评分为 5 分出现的频数；然后运用 EXCEL 统计软件进行计数处理，得到评分为 5 分的所有书籍的标签数量。再次运用 SPSS 软件对其进行双变量相关分析^[2]，得到标签数量影响因素下的描述性统计量表包括均值、标准差、观测样本数，如表 1 所示：

表 1 标签数量与好评的描述性统计量

描述性统计量			
	均值	标准差	N
标签数量	15.16	7.352	4738
好评	15.16	7.352	4738

标签数量与评分的相关分析，如表 2 所示：

表 2 标签与好评的相关分析结果表

相关性			
		标签	评分
标签数量	Pearson 相关性	1	0.012
	显著性（双侧）		0.414
	平方与叉积的和	256030.232	3042.232
	协方差	54.049	0.642
	N	4738	4738
好评	Pearson 相关性	0.012	1
	显著性（双侧）	0.414	
	平方与叉积的和	3042.232	256030.232
	协方差	0.642	54.049
	N	4738	4738

对表 2 进行分析，标签数量与书籍评分之间的 Pearson 相关系数为 0.012，表示二者之间存在不完全相关且为正相关。两者之间的不相关的双侧显著性的值为 0.414，否定了二者不相关的假设。所以，根据表 2 可以得出结论：用户对书籍的评分与书籍标签数量之间存在正相关性，标签数量越多，书籍评分越高。

5.1.3 社交关系对书籍评分的影响

基于对社交关系的考虑，用户的好友人数对书籍评分出现五分好评的频数有一定的影响，首先运用 SPSS 软件对附件 user_social.txt (用户的社交关系数据) 进行数据筛选，得到每个用户对书籍评分为 5 分出现的频数；然后运用 EXCEL 统计软件进行计数处理，得到评分为 5 分的用户的好友人数。再次运用 SPSS 软件对其进行双变量相关分析，得到用户影响关注好友的数目对评分影响因素下的描述性统计量表包括均值、标准差、观测样本数，如表 3 所示：

表 3 用户好友人数与其好评的描述性统计量表

描述性统计量			
	均值	标准差	N
好友人数	8.06	6.682	3661
好评	16.71	29.426	3661

用户好友人数与评分的相关分析如表 4 所示：

表 4 好友与评分的相关分析结果表

相关性			
		标签	评分
好友人数	Pearson 相关性	1	0.164
	显著性（双侧）		0
	平方与叉积的和	163411.043	118097.177
	协方差	44.648	32.267
	N	3661	3661
好评	Pearson 相关性	0.164	1
	显著性（双侧）	0	
	平方与叉积的和	118097.177	3169049.279
	协方差	32.267	865.860
	N	3661	3661

对表 4 进行分析，用户对书籍的评分与用户好友人数的 Pearson 相关系数为 0.164，表示二者之间存在不完全相关且为正相关。两者之间的不相关的双侧显著性的值为 0，否定了二者不相关的假设。所以，根据表 4 可以得出结论：用户对书籍的评分与书用户的好友人数之间存在正相关性，用户好友人数越多，用户对书籍的评分越高。

5.1.4 历史浏览量对书籍评分的影响

首先运用 SPSS 统计软件对附件 user_read_history.txt（用户看过的书籍数据）进行数据筛选，得到在此附件中不同的书籍评分为 5 分出现的频数；然后运用 EXCEL 统计软件进行计数处理，得到评分为 5 分的所有书籍的历史浏览量。再次运用 SPSS 软件对其进行双变量相关分析，得到只考虑书籍历史浏览量此因素下的描述性统计量表包括均值、标准差、观测样本数，如表 5 所示：

表 5 历史浏览量与好评的描述性统计量表

	均值	标准差	N
好友人数	579.44	2242.964	4738
好评	12.91	35.435	4738

书籍的历史浏览量与评分的相关分析如表 6 所示：

表 6 历史浏览量与评分的相关分析结果表

相关性			
		标签	评分
被浏览量	Pearson 相关性	1	0.527
	显著性（双侧）		0
	平方与叉积的和	23831319985.228	198426991.949
	协方差	5030888.745	41888.746
	N	4738	4738
好评	Pearson 相关性	0.527	1
	显著性（双侧）	0	
	平方与叉积的和	198426991.949	5947795.210

	协方差	41888.746	1255.604
	N	4738	4738

对表 6 进行分析,书籍的历史浏览量与书籍评分之间的 Pearson 相关系数为 0.527,表示二者之间存在不完全相关且为正相关。两者之间的不相关的双侧显著性的值为 0,否定了二者不相关的假设。所以,根据表 6 可以得出结论:用户对书籍的评分与书籍的访问量存在正相关性,书籍的历史访问量越多,书籍评分越高。

5.1.5 整体综合指标结果的分析

根据上述求解过程,从书籍标签,社交关系,历史访问量三个方面分析用户对书籍评价的影响因素,其结果均与用户对书籍的评分成正相关。对用户对书籍评分影响程度分别为历史浏览量>用户好友人数>书籍标签数量。

5.2 问题二模型的建立

5.2.1 层次分析模型

5.2.1.1 层次结构图的建立

根据问题一的结果对数据进行分析、筛选,本文将影响用户对书籍的评分因素,归纳为:书籍的标签个数、历史浏览量,用户的好友人数三方面进行研究,将这三个影响因素作为准则层,运用 YAAHP 层次分析软件建立次评价用户对书籍评分的层次结构图,如图 1 所示:

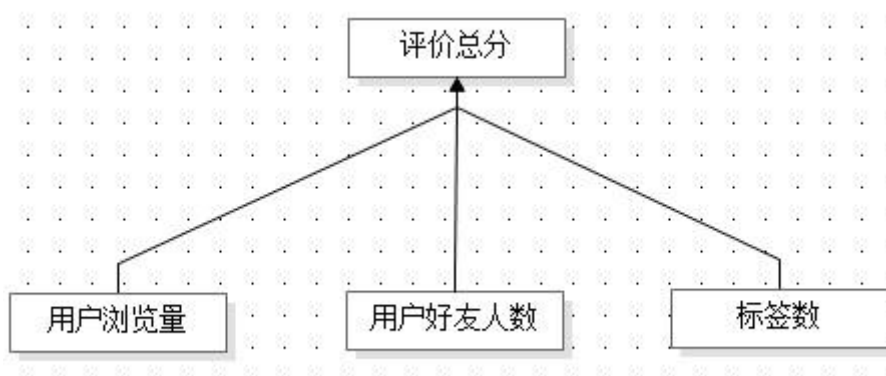


图 1 用户对书籍评分层次结构图

5.2.1.2 比较判断矩阵的构建

依据层次法常用的 1-9 尺度,建立用户对书籍评分的层次分析模型^[3],书籍评分总目标 A,书籍标签数量 A,用户好友人数 B,用户历史浏览量 C 的成对比较

矩阵,准则层对目标层的属性判断:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 1/4 & 1 & 4 \\ 1/6 & 1/4 & 1 \end{pmatrix}$$

5.2.1.3 判断矩阵的一致性检验

在评价过程中可能对因素一些的数值不能进行进行精确判断的,根据会存在的误差,会导致判断矩阵的特征值产生偏差。在构造判断矩阵时,并不要求判断

具有完全一致性，但是要求判断具有大体的一致性却是必须的，否则将无法进行分析，因此还要进行一致性检验。若计算随机一致性比例 $CR < 0.1$ ，即认为判断矩阵具有满意的一致性，否则就需要重新调整判断矩阵直至满足一致性。

因为 $CR = 0.0932 < 0.1$ ，所以矩阵满足一致性。

5.2.1.4 计算权重并建立层次分析模型

使用 YAAHP 软件进行层次分析，得到用户对书籍评分的影响因素的权重，如表 7 所示：

表 7 对书籍评分的影响因素的权重表

备选方案	权重
用户浏览量	0.6837
用户好友人数	0.2349
标签数量	0.0813

根据表 7 各影响因素的权重可得用户书籍评分的计算公式为：

$$y = 0.6837x_1 + 0.2349x_2 + 0.0813x_3$$

5.2.1.5 结果的分析

将影响用户对书籍评分的三个指标因素分别设定为 0 到 1 分，即满分制 5 分， x_1 到 x_3 分别记为这 3 个影响因素的得分，利用最后得到的用户书籍评分的计算公式可得到最终得分情况，从而用户对书籍的评分结果，如表 8 所示：

表 8 用户对书籍的评分预测表

用户 ID	书籍	预测评分
7245481	794171	5
7245481	381060	4
7245481	776002	5
7245481	980705	4
7245481	354292	5
7245481	738735	5
7625225	473690	4
7625225	929118	4
7625225	235338	5
7625225	424691	5
7625225	916469	4
7625225	793936	4
4156658	175031	4
4156658	422711	5
4156658	585783	5
4156658	412990	4
4156658	134003	4
4156658	443948	5

5997834	346935	2
5997834	144718	2
5997834	827305	2
5997834	219560	2
5997834	242057	2
5997834	803508	2
9214078	310411	3
9214078	727635	3
9214078	724917	3
9214078	325721	3
9214078	105962	3
9214078	235338	3
2515537	900197	3
2515537	680158	3
2515537	770309	3
2515537	424691	4
2515537	573732	4
2515537	210973	3

至此基于层次分析模型的考虑下已顺利建立。

5. 2. 2 BP 神经网络模型

5. 2. 2. 1 BP 神经网络模型的介绍

BP 神经网络^[5]属于多层 ANN，即一个从输入到输出的高度非线性映射，由输入层、输出层和一个或若干个隐含层构成，每一层包含若干神经元，层与层之间的神经元通过连接权重及阈值相连、每层神经元的状态只影响下一层的神经元状态、同层的神经元之间没有联系。

BP 算法是基于信息正向传播和误差 BP 算法，对于输入信号，先向前传播到隐含层，经作用函数后再把隐含层的输出信息传播到输出层，如果在输出层得不到期望的输出，则转入 BP 将误差信号沿原来通路返回，通过修改各层神经元的权值，使误差信号最小。作用函数通常采用 S 型函数，常用的激活作用函数 $f_{(x)}$ 为可导的 sigmoid 函数：

$$f_{(x)} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

5. 2. 2. 2 BP 神经网络模型的建立

多元二项式回归交叉式的模型为：

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_m x_m + \sum_{1 \leq j \neq k \leq m} \beta_{jk} x_j x_k$$

其中 $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 称为回归系数。

首先运用 SPSS 软件对附件 user_book_score.txt 进行筛选，经过分析取样 99 组具有代表性的数据，并对利用问题一得到的用户好友人数、书籍标签数量、书籍历史访问量进行筛选，得到这 99 组数据对应的用户好友人数、书籍标签数量、书籍历史访问量的具体数据。

BP 神经网络的构建结构图如图 2 所示：

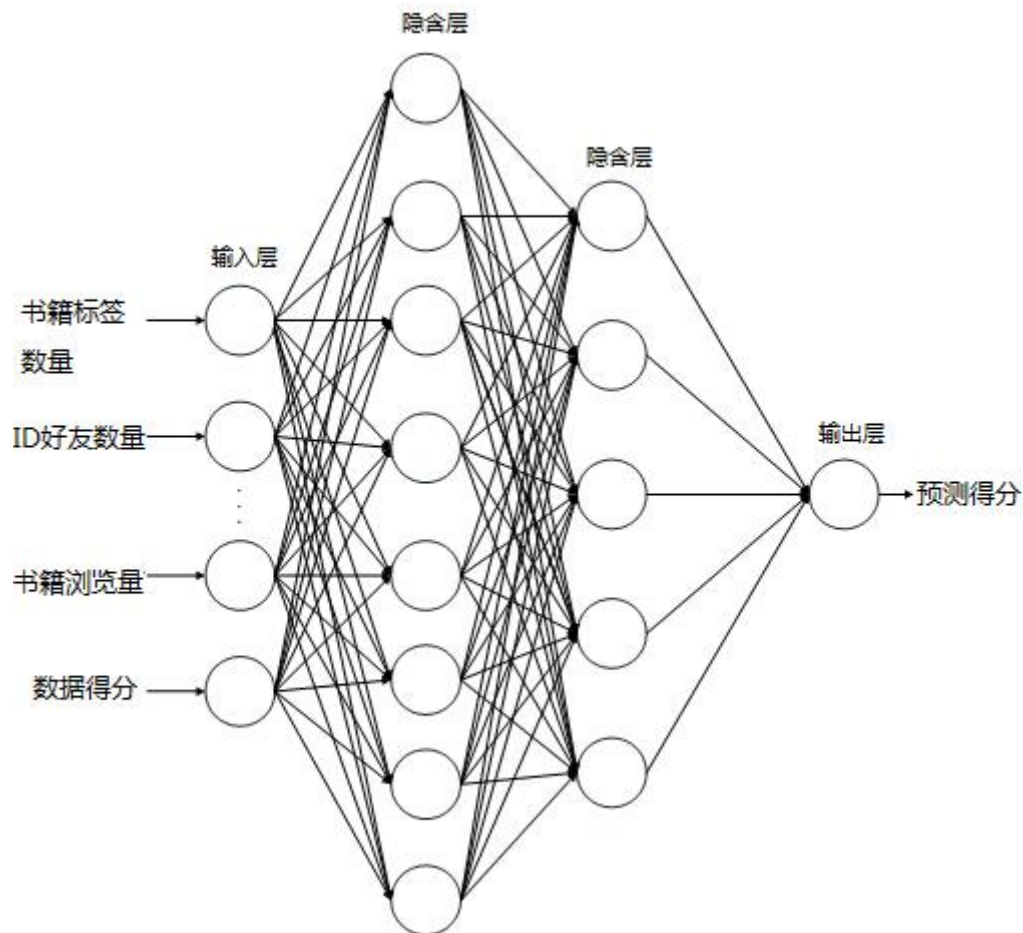


图 2 BP 神经网络结构图

利用筛选出的 99 组数据中，前 80 组数据的用户好友人数、书籍标签数量、书籍历史访问量，书籍得分这四组数据训练该网络，该训练使用 MATLAB 软件实现，以此构建用户评分的 BP 神经网络^[6]。

为了验证所建立的 BP 神经网络模型的准确性，将筛选出的 99 组数据中剩余的 19 组数据的得分与由此神经网络预测的值进行比较，以此来对 BP 神经网络模型进行检验，其预测评分与真实得分对比如表 9 所示：

表 9 预测评分与真实得分的对比表

用户	书籍	评分	预测得分
7245481	284550	4	4
7245481	723581	4	4
7625225	709704	4	4
4156658	430909	5	5
5997834	250272	4	4
9214078	776002	4	4

6249531	545790	3	3
6249531	458404	4	4
7851220	771046	4	5
7851220	837167	3	3
7851220	854951	5	5
9925292	727853	3	3
9925292	728952	4	4
9925228	702699	4	4
9925228	709644	4	4
9912204	920025	3	3
8216735	304843	3	3
8182883	357228	5	5
8182883	357812	4	4

根据表 9 的结果显示模型误差在 5.3%以内，因此 BP 神经网络模型与实际评分相符合。

此时，可以采用该网络对附件 predict.txt 中的用户对书籍对应的评分进行实时预测，得到用户对书籍的评分结果如表 10 所示：

表 10 用户对书籍的评分预测表

用户 ID	书籍	预测评分
7245481	794171	5
7245481	381060	4
7245481	776002	5
7245481	980705	5
7245481	354292	5
7245481	738735	5
7625225	473690	4
7625225	929118	4
7625225	235338	5
7625225	424691	5
7625225	916469	4
7625225	793936	5
4156658	175031	4
4156658	422711	5
4156658	585783	5
4156658	412990	4
4156658	134003	4
4156658	443948	5
5997834	346935	2
5997834	144718	2
5997834	827305	2
5997834	219560	2
5997834	242057	2

5997834	803508	3
9214078	310411	3
9214078	727635	3
9214078	724917	3
9214078	325721	2
9214078	105962	3
9214078	235338	3
2515537	900197	2
2515537	680158	3
2515537	770309	3
2515537	424691	4
2515537	573732	3
2515537	210973	3

5.2.3 模型结果的分析

本文通过建立分层分析模型和BP神经网络模型两种模型分别对predict.txt 附件中的用户对书籍的评分进行预测,并对这些结果进行分析,通过比较得出更为合理的评分结果。通过检验分析得到本文两个模型均合理。

5.3 问题三模型的建立

考虑到书籍的好评频率越高,用户对书籍的喜爱程度越高,运用 SPSS 对 user_book_score.txt 附件进行筛选,得到所有书籍评分为五分的频率,并进行排序处理,然后在 EXCEL 中运行,运用 LOOKUP 函数筛选得到该用户未看过书的 ID,选取前三本评分为五分频率最高的书籍,即为推荐给用户的三本书籍 ID。最终得到问题所要求的五个用户的推荐书籍 ID。如表 11 所示:

表 11 对用户的推荐书籍结果表

用户 ID	推荐书籍 ID
2515537	219029
	144718
	219560
9214078	132378
	105810
	105962
4166658	219029
	144718
	219560
5997834	219029
	144718
	412235
7625225	219029
	144718
	219560

6. 模型的评价与改进

本文通过建立层次分析模型对书籍的评分进行预测,所得每个因素对结果的影响程度都是量化,非常清晰、明确。根据对影响评分结果的三个因素建立了一套完整的书籍评分体系,其预测结果较为合理;建立的BP神经网络模型在训练时,能够通过学习自动提取输出、输出数据间的“合理规则”,并自适应的将学习内容记忆于网络的权值中。即BP神经网络具有高度自学习和自适应的能力。本文通过对试验样本的学习,训练,最后通过输入用户ID,书籍参数,得到用户对其评分,对其评分结果与层次分析法所得结果进行比较分析,得到更精确的结果。

在处理对评分的影响因素时仅仅考虑到了题目附件提供的三个因素,其中书籍标签仅考虑到标签的数目,还可以对标签的类型进行分析改进,社交关系也仅考虑到用户好友的人数,可以通过搜集数据综合考虑其他影响因素,优化模型,进行改进。

参考文献

- [1] 宇传华, SPSS 与统计分析, 北京: 电子工业出版社, 2007。
- [2] 陈胜可, SPSS 统计分析 从入门到精通, 北京: 清华大学出版社, 2010。
- [3] 张炳江, 层次分析法及其应用案例, 北京: 电子工业出版社, 2014。
- [4] 风电功率预测问题 <http://wenku.baidu.com/view/8fd6ed00eff9aef8941e06e2.html>
- [5] 施彦, 韩力群, 神经网络设计方法与实例分析, 北京: 北京邮电学院出版社, 2010。
- [6] 王晓川, 史峰, 郁磊, MATLAB 神经网络 43 个案例分析, 北京: 北京航空航天大学出版社, 2013。
- [7] 王莲芬, 许树柏, 层次分析法引论, 北京: 中国人民大学出版社, 1989。
- [8] 姜启源, 谢金星, 叶俊, 数学模型, 北京: 高等教育出版社, 2011。
- [9] 刘大海, 李宁, SPSS15.0 统计分析从入门到精通, 北京: 清华大学出版社, 2008

附录

附录 1 BP 神经网络

```
function main()
clc                                % 清屏
clear all;                         %清除内存以便加快运算速度
close all;                         %关闭当前所有figure图像
SamNum=99;                         %输入样本数量为20
TestSamNum=99;                    %测试样本数量也是20
ForcastSamNum=36;                 %预测样本数量为2
HiddenUnitNum=8;                 %中间层隐节点数量取8,比工具箱程序多了1个
InDim=3;                          %网络输入维度为3
OutDim=2;                         %网络输出维度为2
sqrs=xlsread('last.xls',1,'N1');
sqjdc=xlsread('last.xls',1,'O1');
sqglmj=xlsread('last.xls',1,'Q1');
glkyl=xlsread('last.xls',1,'M1');
p=[sqrs;sqjdc;sqglmj];           %输入数据矩阵
t=[glkyl];                       %目标数据矩阵
[SamIn,minp,maxp,tn,mint,maxt]=premnmx(p,t); %原始样本对（输入和输出）
初始化

rand('state',sum(100*clock))      %依据系统时钟种子产生随机数
NoiseVar=0.01;                   %噪声强度为0.01（添加噪声的目的是为了
防止网络过度拟合）
Noise=NoiseVar*randn(2,SamNum);   %生成噪声
SamOut=tn + Noise;               %将噪声添加到输出样本上

TestSamIn=SamIn;                 %这里取输入样本与测试样本相
同因为样本容量偏少
TestSamOut=SamOut;              %也取输出样本与测试样本相同

MaxEpochs=50000;                %最多训练次数为50000
lr=0.035;                        %学习速率为0.035
E0=0.65*10^(-3);                 %目标误差为
0.65*10^(-3)
W1=0.5*rand(HiddenUnitNum,InDim)-0.1; %初始化输入层与隐含层之间的权
值
B1=0.5*rand(HiddenUnitNum,1)-0.1;   %初始化输入层与隐含层之间的阈
值
W2=0.5*rand(OutDim,HiddenUnitNum)-0.1; %初始化输出层与隐含层之间的权值
B2=0.5*rand(OutDim,1)-0.1;         %初始化输出层与隐含层之间的
阈值
```

```

ErrHistory=[]; %给中间变量预先占据内存
for i=1:MaxEpochs

    HiddenOut=logsig(W1*SamIn+repmat(B1,1, SamNum)); % 隐含层网络输出
    NetworkOut=W2*HiddenOut+repmat(B2,1, SamNum); % 输出层网络输出
    Error=SamOut-NetworkOut; % 实际输出与网络
输出之差
    SSE=sumsq(Error) ; %能量函数（误差
平方和）

    ErrHistory=[ErrHistory SSE];

    if SSE<E0, break, end %如果达到误差要求则跳出学习循环

    % 以下六行是BP网络最核心的程序
    % 他们是权值（阈值）依据能量函数负梯度下降原理所作的每一步动态调整量
    Delta2=Error;
    Delta1=W2'*Delta2.*HiddenOut.*(1-HiddenOut);

    dW2=Delta2*HiddenOut';
    dB2=Delta2*ones(SamNum,1);

    dW1=Delta1*SamIn';
    dB1=Delta1*ones(SamNum,1);
    %对输出层与隐含层之间的权值和阈值进行修正
    W2=W2+lr*dW2;
    B2=B2+lr*dB2;
    %对输入层与隐含层之间的权值和阈值进行修正
    W1=W1+lr*dW1;
    B1=B1+lr*dB1;
end

HiddenOut=logsig(W1*SamIn+repmat(B1,1, TestSamNum)); % 隐含层输出最终
结果
NetworkOut=W2*HiddenOut+repmat(B2,1, TestSamNum); % 输出层输出最终
结果
a=postmnmx(NetworkOut, mint, maxt); % 还原网络输出层的结
果
x=1990:2009; % 时间轴刻度
newk=a(1,:); % 网络输出客运量
newh=a(2,:); % 网络输出货运量
figure ;
subplot(2,1,1);plot(x,newk,'r-o',x,glkyl,'b--+') %绘值公路客运量

```

对比图;

```
legend('预测得分','原始数据得分');  
xlabel('ID');ylabel('书籍');
```

% 利用训练好的网络进行预测

% 当用训练好的网络对新数据pnew进行预测时, 也应作相应的处理

```
pnew=[73.39 75.55  
      3.9635 4.0975  
      0.9880 1.0268];
```

%2010年和2011年的相关数据;

```
pnewn=tramnmx(pnew,minp,maxp);
```

%利用原始输入数据的归一化参数对

新数据进行归一化;

```
HiddenOut=logsig(W1*pnewn+repmat(B1,1,ForecastSamNum)); % 隐含层输出  
预测结果
```

```
anewn=W2*HiddenOut+repmat(B2,1,ForecastSamNum);
```

% 输出层输

出预测结果

%把网络预测得到的数据还原为原始的数量级;

```
anew=postmnmx(anewn,mint,maxt)
```